# Markus Gruber, M.Sc.

**AI & Automation Engineer – M&A Automation**

**Python** · *LLM APIs · Financial Data Pipelines · Agent Workflows · RAG*

3100 St. Pölten, Austria · +43 650 5871145 · Markus.Gruber4@gmx.net · LinkedIn · GitHub

## Berufliches Profil



Pragmatischer Senior C++/Python Backend & Systems Engineer mit 9+ Jahren Erfahrung in der Entwicklung von Echtzeit-Pipelines, Cloud-Microservices und hochperformanten Systemen. Inhaber eines M.Sc. in Scientific Computing mit starkem mathematischen Fundament.

Belastbarer Problemlöser zur Behebung kritischer Produktionsengpässe und Speicherlecks. Agiert als effektive Schnittstelle zwischen Entwicklung, QA und Architektur unter Nutzung moderner KI-Tools (Cursor, Copilot).

## Technisches Profil

**TECHNISCHE GRUNDLAGEN & SYSTEMDOMÄNEN**

| Kernsysteme & Engineering | Plattform & Infrastruktur | KI, Daten & High-Throughput |
|---|---|---|
| Modernes C++, C, Python, Bash | AWS (S3, RDS, EC2) & Azure | RAG-Infrastruktur & Vektordatenbanken |
| Speicheroptimierung & Refactoring | Linux-Ökosystem & Docker | Verteilte Datenverarbeitung & REST APIs |
| Multithreading & Deterministische Systeme | GitLab CI/CD & Auto-Test-Pipelines | CUDA Hardwarebeschleunigung & Edge GPU |

**TECHNISCHE SPEZIALISIERUNG – SYSTEMS ENGINEERING**

- **Hochperformante Backend-Architektur:** Modernes C++ Systemdesign, cache-effiziente Datenstrukturen und latenztarme Ausführung in ressourcenkritischen Backends.
- **System-Profiling & Speicher-Debugging:** Ursachenanalyse von Speicherlecks, Race Conditions und Latenzspitzen zur Maximierung von Laufzeit und Systemstabilität.
- **Daten-Pipelines & Integrationsinfrastruktur:** Architektur von Datenverarbeitungs- und Integrationspipelines mit hoher Durchsatzrate bei gleichzeitiger Automatisierung der Release-Verifizierung.

## Berufserfahrung

**Mindbreeze GmbH – Software / Quality Engineer (C++/Python)** 09/2022 – 07/2026
*C++, Python, REST APIs, Linux, Docker, Azure DevOps, Telemetrie & Performance-Profiling | Team: 6 Ingenieure*

- Entwicklung von Python/Bash-Automatisierungsframeworks, wodurch die Release-Verifizierungsdauer von 10 auf 3 Arbeitstage reduziert wurde.
- Optimierung leistungskritischer Backend-Komponenten für Enterprise-Architekturen mit verteilter Datenverarbeitung.
- Refactoring von Kernmodulen der Suchmaschine und Optimierung der Index-Datenpipelines zur Verbesserung der Abfrageausführung.
- Hauptverantwortlicher technischer Problemlöser während der Release-Phasen (Behebung von Memory Leaks und Performance-Problemen in Live-Systemen).

**Untis GmbH – Software Engineer (C++)** 02/2022 – 06/2022
*C++, System-Refactoring, Performance-Profiling, Core Desktop Module | Team: 10 Ingenieure*

- Refactoring von Legacy C++/MFC-Kernmodulen in Visual Studio zum Abbau technischer Schulden, zur Optimierung von Speicherallokationen und zur Behebung von Produktionsabstürzen.

**logi.cals – Embedded Software Engineer (C/C++)** 02/2021 – 01/2022
*C, C++, Embedded Systems, Sicherheitskritische Architekturen, Deterministische Ausführung | Team: 6 Ingenieure*

- Entwicklung deterministischer C/C++-Laufzeitsysteme (Software-SPS) und automatisierter Verifizierungstestsuiten für Sicherheitszertifizierungen auf verschiedenen Hardwareplattformen.

**EYYES – Software Engineer (C++/Python)** 04/2017 – 12/2020
*C++, Python, Echtzeit-Ausführungspipelines, CUDA, Embedded GPU Edge | Team: 8 Ingenieure*

- Entwicklung von Computer Vision- und Deep Learning-Pipelines (Keras, ONNX) für industrielle Kamera-Systeme zur Sicherstellung kontinuierlicher Echtzeit-Leistung auf Edge-Geräten.
- Entwicklung latenzarmer C++- und CUDA-Ausführungsroutinen für die Echtzeit-Videostreambearbeitung auf eingebetteten GPU-Edge-Geräten.
- Implementierung hardwarenaher Softwarekomponenten in C++ zur Steuerung von Kamerasensoren, Schrittmotoren und SerDes-Schnittstellen.
- Optimierung der Erkennungsgenauigkeit durch Training mehrerer TensorFlow-Klassifikatoren auf 99,99% Präzision mittels hardwarenahem Algorithmentuning und automatisierter Benchmarking-Suiten.

## Ausgewählte Softwareprojekte

- **Magnum C++ Game of Life:** Hochperformante C++-Simulation mit Fokus auf Speicherlayout und objektorientiertes Design (GitHub).
  *Tech: Modernes C++, Speicherlayout, Optimierung, Grid-Logik*
- **AWS Cloud Deep Learning Pipeline:** MLOps-Pipeline mit automatisierter Datenerfassung und PyTorch-Inferenz (GitHub).
  *Tech: AWS, Python, PyTorch, MLOps*
- **Azure AI Document Analyzer & RAG Infra:** RAG-Processing-Backend auf Azure mit Vektordatenbanken (GitHub).
  *Tech: Python, RAG, Vektordatenbanken, REST APIs*

## Technische Kenntnisse

**Sprachen & Kernkompetenzen:** Modernes C++, C, Python, SQL, Java, Bash, Speichermanagement, Parallele Algorithmen, Scientific Computing.
**ML, KI & Data Engineering:** PyTorch, TensorFlow, Keras, ONNX, RAG-Infrastruktur, LangChain, LangGraph, PySpark, DuckDB, PostgreSQL, SQLAlchemy, Apache Superset.
**Cloud, Systeme & Infrastruktur:** Amazon AWS (S3, RDS, EC2), Microsoft Azure, Linux (Ubuntu/Debian), Windows, Docker, Microservices, REST APIs.
**DevOps, QA & Tools:** GitLab CI/CD, GitHub Actions, Azure DevOps, Git, Telemetrie, Cursor, GitHub Copilot, CUDA, OpenCL, OpenMP, MPI, Embedded GPU Edge.

## Ausbildung

**M.Sc. Scientific Computing** – Universität Wien 10/2013 – 06/2017
*Masterarbeit: Silent Data Corruption in FT-GMRES (Link, Betreuer: Prof. Dr. W. Gansterer).*

**B.Sc. Industrial Simulation** – FH St. Pölten 09/2010 – 06/2013
*Bachelorarbeit: Simulation von Nanokomposit-Materialien (Link, Betreuer: Prof. Dr. T. Schrefl).*

## Arbeitsweise & Ingenieursphilosophie

- **Systematische Problemlösung:** Analytischer Ansatz zur systematischen Fehlersuche und Optimierung der Systemstabilität.
- **Qualität & Effizienz:** Pragmatische Denkweise, die schnelle Bereitstellung mit langfristiger Wartbarkeit und hoher Leistung verbindet.
- **Interdisziplinäre Zusammenarbeit:** Versteht sich als technische Schnittstelle zwischen Entwicklung, QA und Architektur.

## Sprachen & Arbeitsstatus

**Deutsch:** Muttersprache (C2) · **Englisch:** Verhandlungssicher (C1/C2) · **Arbeitserlaubnis:** EU-Bürger / Österreich